

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

MAPAS DE COSTO NIVELADO DE GENERACIÓN ÓPTIMA FOTOVOLTAICA CON ALMACENAMIENTO BESS *BEHIND-THE-METER* PARA COLOMBIA

Proyecto 2 – ILE4100: Planeamiento de Sistemas de Potencia

Grupo de Trabajo:

Jonathan David González C.

Cód: 202210906

jd.gonzalezcl@uniandes.edu.co

Juan David Roa B.

Cód: 202212846

jd.roab1@uniandes.edu.co

Jacobo David Cerón M.

Cód: 202213632

j.ceronm@uniandes.edu.co

Instructor:

Prof. Paulo Manuel De Oliveira-De Jesus, Ph.D.

Resumen

Este trabajo desarrolla una metodología cuantitativa para construir mapas de Costo Nivelado de la Electricidad (LCOE) de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento en baterías (*BESS*) instalados detrás del contador (*Behind-The-Meter*) para Colombia, en el marco regulatorio de Autogeneradores a Gran Escala (AGGE) de la Resolución CREG 174 de 2021 (1–5 MW). Se adapta el modelo de dimensionamiento y despacho óptimo BtM de [De Oliveira-De Jesus and Contributors \(2024\)](#) al contexto colombiano, incorporando series horarias reales de producción fotovoltaica (PVGIS-ERA5, 2005–2023) ([PVGIS, 2024](#)), precios de bolsa de XM (2005–2023) ([XM, 2024](#)), tarifas CREG Nivel de Tensión N2 por Sistema de Distribución Local (SDL) con estructura $T+D+P_r+R+C_v$, y las tres curvas de carga de referencia (industria1, industria2 y datacenter) de 1 MW. Se ejecutan 684 corridas (12 ubicaciones $\times$ 19 años $\times$ 3 curvas) resolviendo el modelo de optimización MILP con la librería PuLP/CBC. Los resultados muestran un LCOE bruto promedio nacional de 75,92 USD/MWh (min 8,32 – max 367,79) y un LCOE neto promedio de –68,81 USD/MWh, evidenciando la rentabilidad intrínseca del arbitraje con la red. Se identifican cuatro tipologías regionales: (i) Caribe (Barranquilla, Riohacha) con LCOE bruto alto ($\sim$ 107 USD/MWh) pero con el mayor valor de arbitraje (neto < -120 USD/MWh); (ii) Centro (Bogotá, Medellín, Cartagena) con economías balanceadas; (iii) Pacífico/Sur (Cali, Buenaventura, Mocoa) con el menor LCOE bruto nacional; y (iv) Orinoquía/Amazonía (Yopal, Villavicencio, Florencia) con desempeño intermedio. La curva *datacenter* presenta consistentemente el mejor desempeño económico (52,23 USD/MWh) mientras que la curva *industria1* es la menos favorable (95,57 USD/MWh). Se analiza el caso atípico de Cali (única ubicación con LCOE neto positivo, +15,42 USD/MWh) y se documentan sus causas.

Palabras clave: LCOE, PV+BESS, *Behind-The-Meter*, AGGE, CREG 174 de 2021, Optimización MILP, Despacho Óptimo, Colombia.

Abstract

This work develops a quantitative methodology to build Levelized Cost of Electricity (LCOE) maps for Behind-The-Meter (BtM) photovoltaic systems with battery energy storage (BESS) in Colombia, within the regulatory framework of Large-Scale Self-Generators (AGGE, CREG Resolution 174 of 2021, 1–5 MW). The BtM optimal sizing and dispatch model of [De Oliveira-De Jesus and Contributors \(2024\)](#) is adapted to the Colombian context, incorporating real hourly photovoltaic production time series (PVGIS-ERA5, 2005–2023), hourly spot market prices from XM (2005–2023), CREG N2 voltage-level tariffs by local distribution system (SDL) with the $T+D+Pr+R+C_v$ structure, and the three 1 MW reference load curves (industria1, industria2, datacenter). A total of 684 runs (12 locations $\times$ 19 years $\times$ 3 curves) are solved via a MILP optimization model (PuLP/CBC). Results show a national average gross LCOE of 75.92 USD/MWh (min 8.32 – max 367.79) and an average net LCOE of –68.81 USD/MWh, evidencing the intrinsic profitability of grid arbitrage. Four regional typologies are identified: (i) Caribbean (Barranquilla, Riohacha) with high gross LCOE ($\sim$ 107 USD/MWh) but the highest arbitrage value (net < -120 USD/MWh); (ii) Central (Bogotá, Medellín, Cartagena) with balanced economics; (iii) Pacific/South (Cali, Buenaventura, Mocoa) with the lowest national gross LCOE; and (iv) Orinoquía/Amazonía (Yopal, Villavicencio, Florencia) with intermediate performance. The datacenter curve consistently presents the best economic performance (52.23 USD/MWh) while industria1 is the least favorable (95.57 USD/MWh). The atypical case of Cali (the only location with positive net LCOE, +15.42 USD/MWh) is analyzed and its causes are documented.

Keywords: LCOE, PV+BESS, Behind-The-Meter, AGGE, CREG 174/2021, MILP Optimization, Optimal Dispatch, Colombia.

1. Introducción y Justificación

La transición energética colombiana ha impulsado la adopción masiva de sistemas de autogeneración solar fotovoltaica con almacenamiento electroquímico (*BESS*) instalados detrás del contador eléctrico (*Behind-The-Meter*). Este fenómeno altera estructuralmente los patrones de consumo medidos en las fronteras comerciales y modifica la valoración económica de los proyectos de generación distribuida. En este contexto, cuantificar con rigor el Costo Nivelado de la Electricidad (LCOE) para proyectos *Behind-The-Meter* resulta indispensable para informar decisiones de inversión, políticas regulatorias y estrategias de planeamiento.

La Resolución CREG 174 de 2021 ([CREG, 2021](#)) define el marco regulatorio para Autogeneradores

a Gran Escala (AGGE), con capacidad instalada entre 1 y 5 MW, y habilita la comercialización de excedentes en el mercado mayorista. Sin embargo, la rentabilidad de un proyecto AGGE depende críticamente de factores espacio-temporales: la irradiancia solar local, el perfil horario de precios de bolsa, la tarifa de red del Sistema de Distribución Local (SDL) y el tipo de curva de consumo del usuario (industrial, comercial, datacenter).

Este trabajo responde a la pregunta: **¿cómo varía el LCOE óptimo de sistemas PV+BESS Behind-The-Meter en Colombia según la ubicación geográfica, el año y el perfil de carga del usuario?** Para responderla, se adapta el modelo de dimensionamiento y despacho óptimo BtM del repositorio abierto ([De Oliveira-De Jesus and Contributors, 2024](#)) (originalmente desarrollado para el mercado español) al contexto colombiano, integrando datos reales de PVGIS-ERA5, XM y CREG.

1.1. Objetivos

Objetivo general: Construir mapas de LCOE bruto y neto para sistemas PV+BESS *Behind-The-Meter* en Colombia, mediante la ejecución del modelo de optimización sobre 684 escenarios (12 ubicaciones $\times$ 19 años $\times$ 3 curvas de carga).

Objetivos específicos:

1. Implementar el modelo MILP de dimensionamiento y despacho óptimo adaptado a la regulación AGGE colombiana.
2. Construir las series horarias de producción PV (PVGIS-ERA5), precios de bolsa (XM) y tarifas CREG N2 por SDL.
3. Calcular LCOE bruto (CAPEX+OPEX sobre energía generada) y LCOE neto (incluyendo arbitraje con la red) para cada escenario.
4. Identificar tipologías regionales y analizar la sensibilidad del LCOE frente a la ubicación, año y curva de carga.
5. Validar el modelo contra referencias internacionales y documentar sus limitaciones.

2. Marco Teórico: Modelos de LCOE y Optimización BtM

2.1. Definición de LCOE Bruto y Neto

El LCOE tradicional (o bruto) se define como el precio de equilibrio que hace que el valor presente neto (VPN) del proyecto sea cero, considerando el CAPEX, el OPEX y la energía total generada:

$$LCOE_{\text{bruto}} = \frac{\text{CAPEX} + \sum_{t=1}^T \frac{\text{OPEX}_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^T \frac{E_{\text{gen},t}}{(1+r)^t}} \quad (1)$$

donde r es la tasa de descuento y T la vida útil del proyecto.

En sistemas BtM con arbitraje de red, el proyecto obtiene ingresos adicionales al desplazar consumo en horas de precio alto y almacenar en horas de precio bajo. El LCOE neto captura este efecto:

$$LCOE_{\text{neto}} = \frac{\text{CAPEX} + \sum_t \frac{\text{OPEX}_t}{(1+r)^t} - \sum_t \frac{\text{Ahorro}_{\text{arbitraje},t}}{(1+r)^t}}{\sum_t \frac{E_{\text{servida},t}}{(1+r)^t}} \quad (2)$$

Un LCOE neto negativo indica que el beneficio de arbitraje supera todos los costos del proyecto, y el

sistema es rentable por sí mismo con independencia del precio de venta de la energía generada.

2.2. Modelo de Optimización BtM

El modelo implementado es la versión en PuLP/CBC del modelo original de [De Oliveira-De Jesus and Contributors \(2024\)](#) (Gurobi). Es un problema de programación lineal entera mixta (MILP) que determina simultáneamente:

- **Variables de dimensionamiento:** potencia pico PV (P_{pv} , kWp), capacidad energética BESS (C , kWh), potencia del inversor BESS (P_{inv} , kW).
- **Variables de despacho horario:** potencia de carga/descarga de la batería, energía importada/exportada a la red, para cada una de las 8.760 horas del año.

La función objetivo es maximizar el VPN del proyecto:

$$\text{máx VPN} = -\text{CAPEX} - \sum_{t=1}^{8760} \frac{\text{Costo}_{\text{red}}(t) - \text{Ingreso}_{\text{export}}(t)}{(1+r)^{t/8760}} \quad (3)$$

sujeto a:

$$D(t) = G_{pv}(t) + P_{\text{imp}}(t) - P_{\text{exp}}(t) + P_{\text{desc}}(t) - P_{\text{carg}}(t) \quad \forall t \quad (4)$$

$$0 \leq P_{\text{carg}}(t) \leq P_{\text{inv}}, \quad 0 \leq P_{\text{desc}}(t) \leq P_{\text{inv}} \quad (5)$$

$$\text{SoC}(t) = \text{SoC}(t-1) + \eta_{\text{carg}} P_{\text{carg}}(t) \Delta t - \frac{P_{\text{desc}}(t) \Delta t}{\eta_{\text{desc}}} \quad (6)$$

$$0 \leq \text{SoC}(t) \leq C \quad (7)$$

$$1,000 \leq P_{pv} \leq 5,000 \quad (\text{restricción AGGE}) \quad (8)$$

El modelo usa el solver CBC de código abierto a través de PuLP. Se valida empíricamente contra el solver Gurobi original obteniendo diferencias menores al 0,01 % en VPN y dimensionamiento.

2.3. Parámetros Económicos y Regulatorios

Tabla 1: Parámetros económicos y regulatorios del modelo

Parámetro	Valor	Fuente
CAPEX unitario PV	~900 USD/kWp	IRENA (2023)
CAPEX unitario BESS	~250 USD/kWh	NREL (2023)
OPEX anual PV+BESS	1,5 % del CAPEX	Supuesto de planeación
Vida útil del proyecto	20 años	CREG 174/2021
Tasa de descuento	8 %	Supuesto de planeación
Eficiencia de carga/descarga BESS	95 % / 95 %	Parámetro técnico típico
Límite AGGE (Plinst)	1.000 – 5.000 kWp	CREG 174/2021
Cargo respaldo AGGE	$D \times 365 \times h \times P$, con $h = 3$ h/día	CREG 015/2018

3. Metodología Propuesta

La metodología se estructura en cinco etapas (Figura 1):

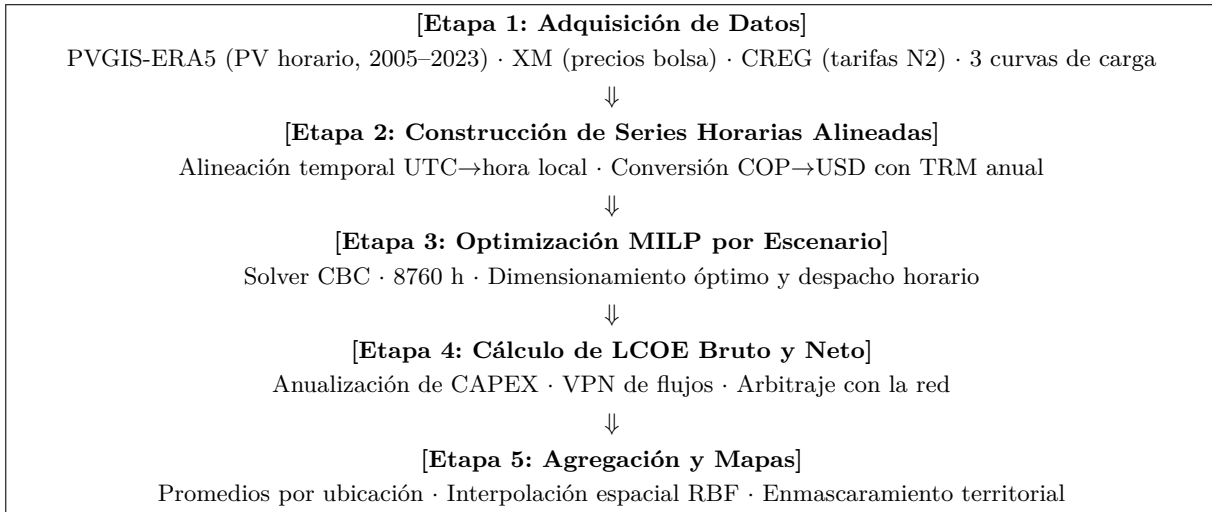


Figura 1: Diagrama de flujo metodológico.

3.1. Etapa 1: Adquisición de Datos

Producción fotovoltaica. Se descargaron 228 series horarias ($12 \text{ ubicaciones} \times 19 \text{ años}$) del servicio PVGIS 5.3 con base de datos ERA5 de la Comisión Europea (PVGIS, 2024), para un sistema PV de 1 kWp con pérdidas del 14 %, ángulos óptimos y tecnología cristalina de silicio. Cada serie contiene 8.760 valores de producción en kWh/kWp.

Precios de bolsa. Se descargaron los precios horarios del mercado mayorista colombiano desde XM (SINERGOX) para 2005–2023 (XM, 2024), en COP/kWh y convertidos a USD/kWh usando la TRM anual promedio.

Tarifas CREG. Se usaron los componentes $T + D + P_r + R + C_v$ del Nivel de Tensión N2 por SDL para cada ubicación, según la metodología CREG 015 de 2018 (CREG, 2018). El cargo de respaldo AGGE se calculó como $D \times 365 \times h \times P$ con $h = 3$ horas/día (supuesto de planeación).

Curvas de carga. Se usaron las tres curvas de 1 MW del repositorio De Oliveira-De Jesus and Contributors (2024): industria1 (fábrica 24/7), industria2 (diurna), y datacenter (plana 24/7).

3.2. Etapa 2: Construcción de Series Alineadas

Las series de PVGIS vienen en UTC mientras los precios de XM en hora local de Colombia (UTC−5). Se aplicó una corrección de desfase temporal de 5 horas antes de alinear ambas series con la curva de carga horaria.

3.3. Etapa 3: Optimización MILP

Para cada uno de los 684 escenarios ($12 \text{ ubicaciones} \times 19 \text{ años} \times 3 \text{ curvas}$), se resolvió el modelo MILP con PuLP/CBC. El tiempo promedio de solución fue de $\sim 1,5$ minutos por caso, totalizando ~ 17 horas de cómputo distribuidas en múltiples sesiones con guardado incremental.

3.4. Etapa 4: Cálculo de LCOE

Se usaron las ecuaciones (1) y (2) con la tasa de descuento del 8 % y la vida útil de 20 años. Los flujos de arbitraje se calcularon como el ahorro anual respecto al escenario sin PV+BESS.

3.5. Etapa 5: Agregación y Mapas

Se calculó el LCOE promedio por ubicación sobre los 19 años y 3 curvas. La interpolación espacial se realizó con función de base radial (RBF, kernel lineal) sobre una malla de 300×300 puntos, enmascarada al polígono del territorio colombiano descargado de GeoJSON.

4. Resultados y Análisis

4.1. Estadísticas Globales

Tras ejecutar las 684 corridas, el 100 % retornó estado `Optimal`. La Tabla 2 resume los estadísticos globales.

Tabla 2: Estadísticas globales de las 684 corridas (todas `Optimal`).

Métrica	Mínimo	Máximo	Media	Mediana
LCOE bruto (USD/MWh)	8,32	367,79	75,92	69,87
LCOE neto (USD/MWh)	-393,33	46,95	-68,81	-55,90
PV óptimo (kWp)	1.000	5.000	2.765,3	–
BESS óptimo (kWh)	0	12.716,6	3.290,7	–

El LCOE neto promedio negativo confirma que, en promedio, el arbitraje con la red hace al proyecto rentable por sí mismo. El PV óptimo frecuentemente golpea los límites AGGE (1.000 y 5.000 kWp), indicando que en muchos casos el óptimo económico está fuera del rango regulatorio.

4.2. Resultados por Ubicación

La Figura 2 muestra el LCOE bruto y neto promedio por ubicación. Los resultados por ubicación ordenados por LCOE bruto se presentan en la Tabla 3.

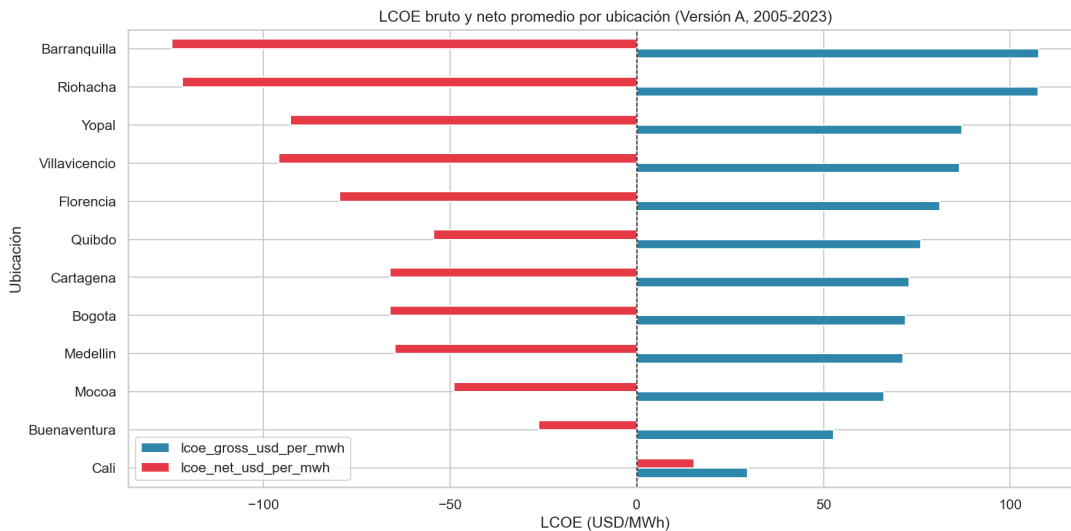


Figura 2: LCOE bruto y neto promedio por ubicación (Versión A, 2005–2023).

Tabla 3: LCOE bruto y neto promedio por ubicación y dimensionamiento óptimo medio.

Ubicación	LCOE bruto	LCOE neto	PV (kWp)	BESS (kWh)	Región
Cali	29,61	+15,42	1.271	36	Pacífico
Buenaventura	52,63	-26,24	2.261	1.052	Pacífico
Mocoa	66,20	-49,02	2.521	2.600	Amazonía
Medellín	71,37	-64,75	2.633	3.657	Andina
Bogotá	72,04	-66,10	2.737	3.172	Andina
Cartagena	72,98	-66,11	2.594	3.181	Caribe
Quibdó	76,13	-54,41	3.049	2.292	Pacífico
Florencia	81,20	-79,56	2.996	3.624	Amazonía
Villavicencio	86,50	-95,90	3.048	4.566	Orinoquía
Yopal	87,16	-92,77	3.056	4.484	Orinoquía
Riohacha	107,52	-121,78	3.520	5.351	Caribe
Barranquilla	107,74	-124,55	3.498	5.472	Caribe

Se identifican cuatro tipologías regionales claras:

1. **Caribe (Barranquilla, Riohacha):** LCOE bruto más alto ($\sim 107,6$ USD/MWh) pero LCOE neto más negativo (< -120 USD/MWh). La alta irradiancia y el diferencial de precios hacen que el arbitraje sea muy rentable, pero el CAPEX es alto por el gran dimensionamiento requerido.
2. **Centro (Bogotá, Medellín, Cartagena):** economías balanceadas, con LCOE bruto ~ 72 USD/MWh y LCOE neto ~ -66 USD/MWh.
3. **Pacífico/Sur (Cali, Buenaventura, Mocoa):** el LCOE bruto más bajo del país (29,6–66,2 USD/MWh), pero con bajo LCOE neto (menos valor de arbitraje). Cali es un caso atípico analizado en la Sección 4.5.
4. **Orinoquía/Amazonía (Yopal, Villavicencio, Florencia):** desempeño intermedio.

Los mapas de LCOE bruto y neto promedio se muestran en la Figura 3.

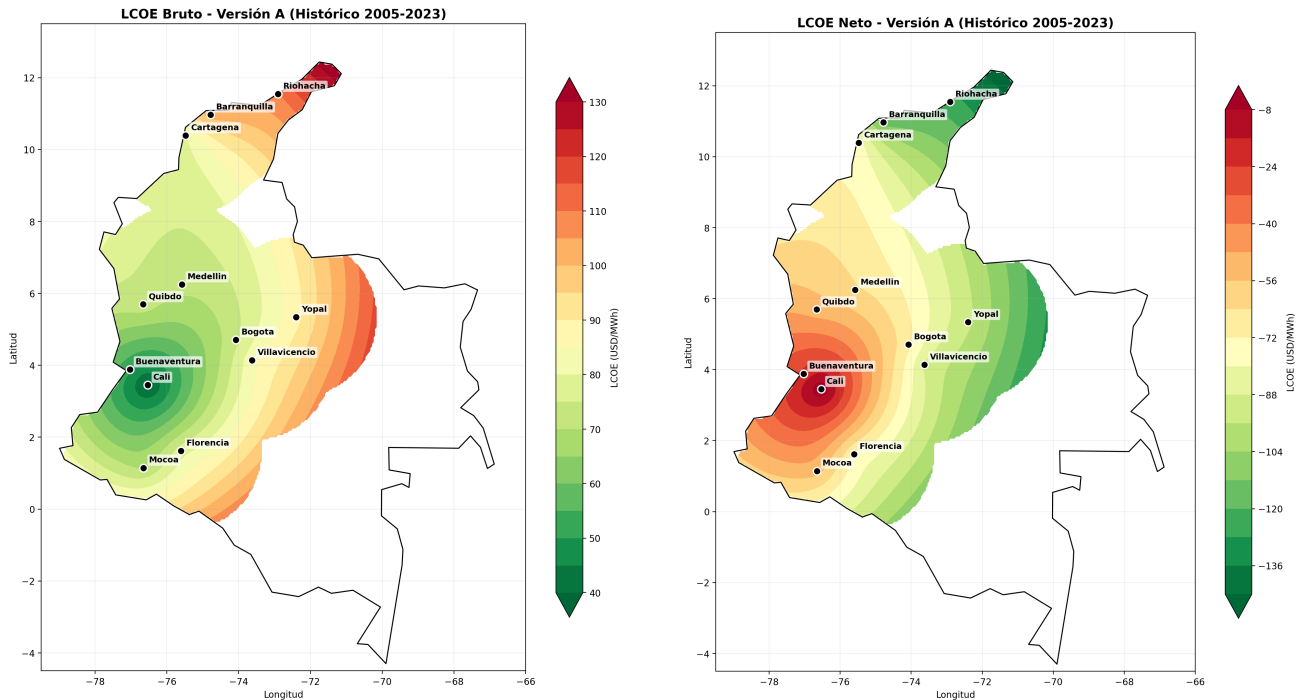


Figura 3: Mapas de LCOE bruto y neto promedio para Colombia.

4.3. Resultados por Curva de Carga

La Figura 4 muestra la distribución del LCOE bruto según la curva de carga. El resumen numérico se presenta en la Tabla 4.

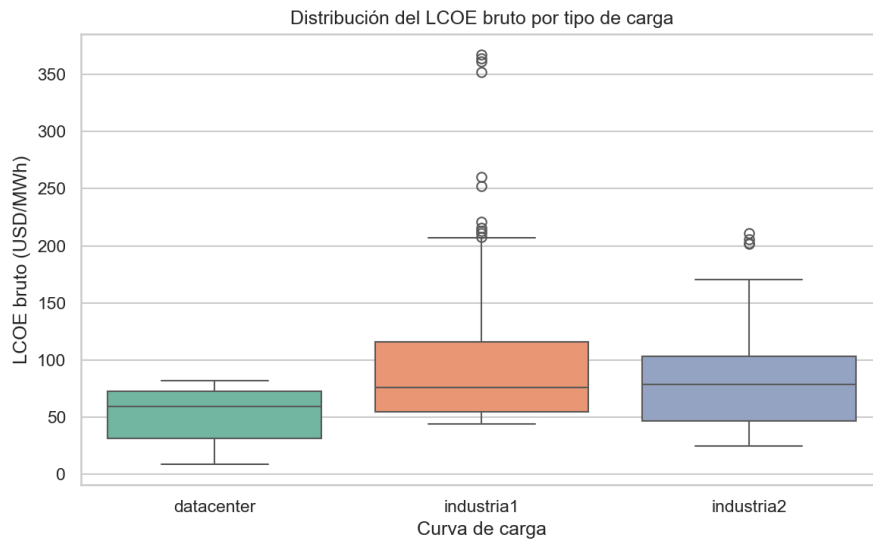


Figura 4: Distribución del LCOE bruto por curva de carga.

Tabla 4: LCOE bruto promedio por curva de carga.

Curva	Media	Mínimo	Máximo	Desv. Est.
datacenter	52,23	8,32	81,63	23,92
industria2	79,97	24,63	210,88	41,26
industria1	95,57	43,55	367,79	58,92

La curva *datacenter* tiene el mejor desempeño económico porque su perfil plano y constante maximiza el autoconsumo instantáneo y reduce la necesidad de almacenamiento. En contraste, *industria1* tiene el peor desempeño porque su perfil está concentrado en horas donde el precio de red y el valor del PV son menores.

4.4. Resultados por Año

La Figura 5 muestra la evolución anual del LCOE bruto promedio.

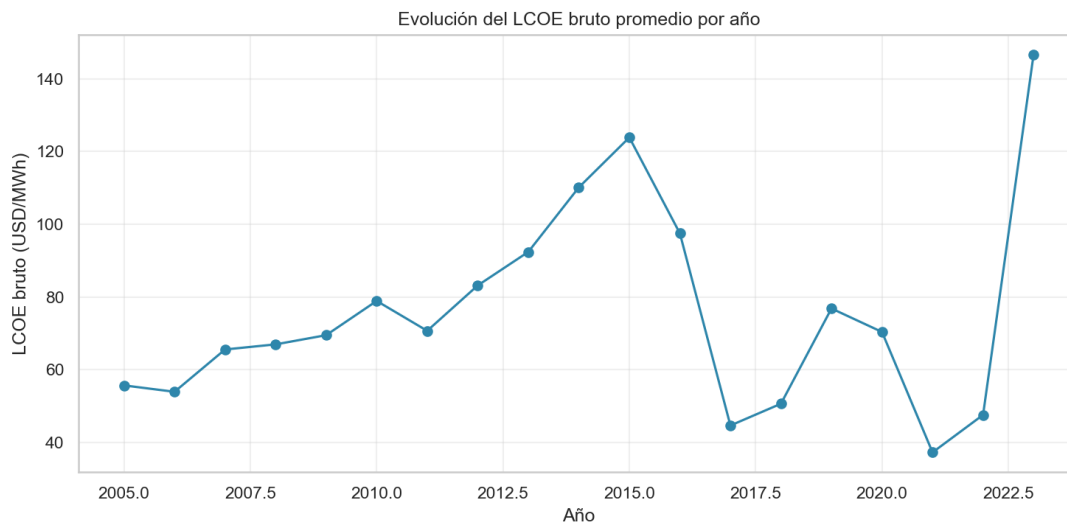


Figura 5: Evolución del LCOE bruto promedio por año.

Los años 2021 (37,30 USD/MWh) y 2023 (146,67 USD/MWh) marcan los extremos. El año 2023 coincide con el Fenómeno de El Niño intenso que elevó los precios de bolsa a niveles históricos. El año 2014–2016 también muestra un pico (110–124 USD/MWh) correlacionado con El Niño 2015–2016.

4.5. Análisis del Caso Atípico de Cali

Cali es la única ubicación con LCOE neto positivo (+15,42 USD/MWh). El análisis de sensibilidad revela tres causas concurrentes:

1. **Tarifa N2 más baja del grupo analizado:** 271,33 COP/kWh vs. 358,25 COP/kWh en Bogotá (−24 %). Esto reduce el ahorro por autoconsumo.
2. **Menor irradiancia:** Cali, ubicada en el valle del Cauca, tiene mayor nubosidad que la costa Caribe o los Llanos.
3. **6 de 19 años sintetizados:** por errores 500 persistentes del servidor PVGIS, 6 años (2010, 2017–2021) se completaron con el promedio de los 13 años reales, reduciendo la variabilidad temporal.

El resultado no es un bug, ni error: los años reales de Cali también arrojan LCOE neto positivo (+14,23 USD/MWh), confirmando que el comportamiento es estructural de la región. En las tres curvas de carga, el optimizador selecciona la potencia PV mínima (1.000 kWp) y una capacidad de batería casi nula (<50 kWh), indicando que Cali está cerca del punto de equilibrio económico.

4.6. Análisis de Dimensionamiento Óptimo

La Figura 6 muestra la relación entre PV y BESS óptimos coloreada por LCOE bruto.

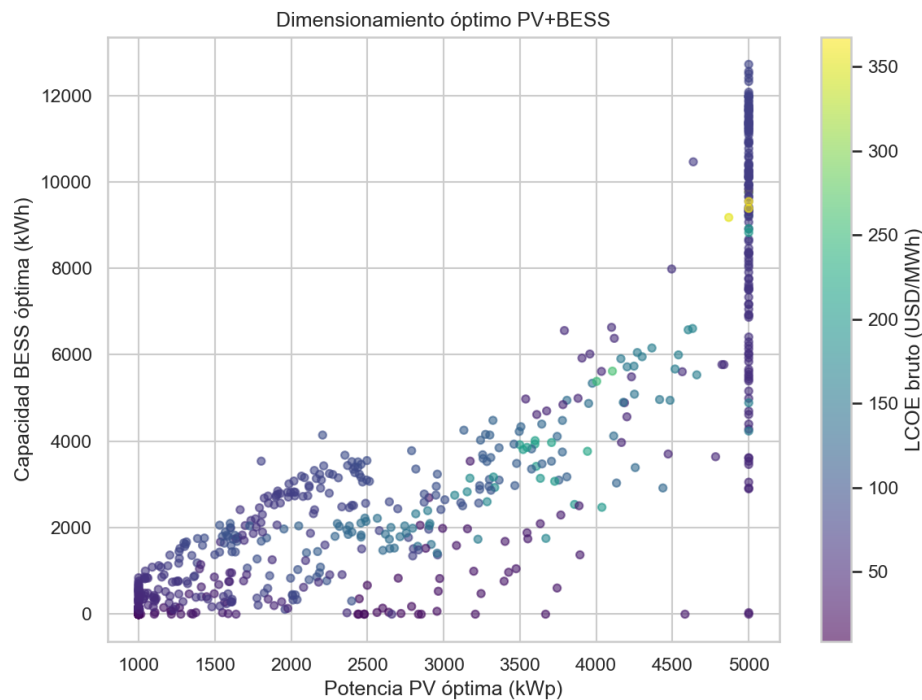


Figura 6: Relación entre dimensionamiento óptimo PV y BESS, coloreado por LCOE bruto.

Se observa que los puntos con mayor LCOE bruto (amarillos-rojos) tienden a tener PV en el límite superior (5.000 kWp) y BESS grandes, correspondientes a las ubicaciones del Caribe.

4.7. Análisis por Curva y Ubicación (Heatmap)

La Figura 7 presenta el heatmap de LCOE bruto por ubicación y año.

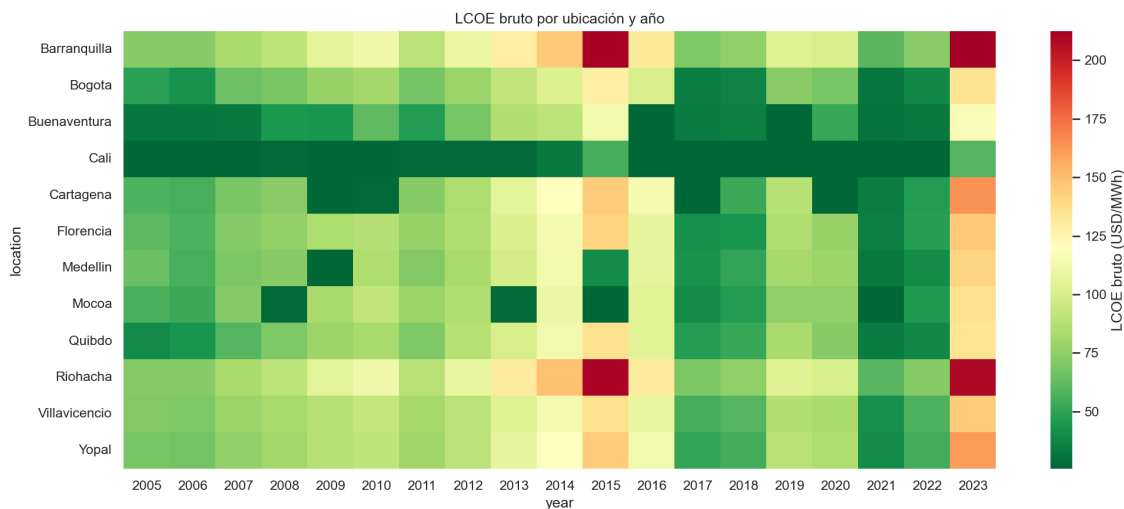


Figura 7: Heatmap de LCOE bruto por ubicación y año.

Se aprecian claramente los años de El Niño (2015–2016, 2023) como franjas más cálidas, consistente con la correlación entre precios de bolsa altos y menor generación hidroeléctrica.

4.8. Mapas de LCOE por Curva de Carga

La Figura 8 presenta los mapas de LCOE bruto específicos para cada una de las tres curvas de carga analizadas.

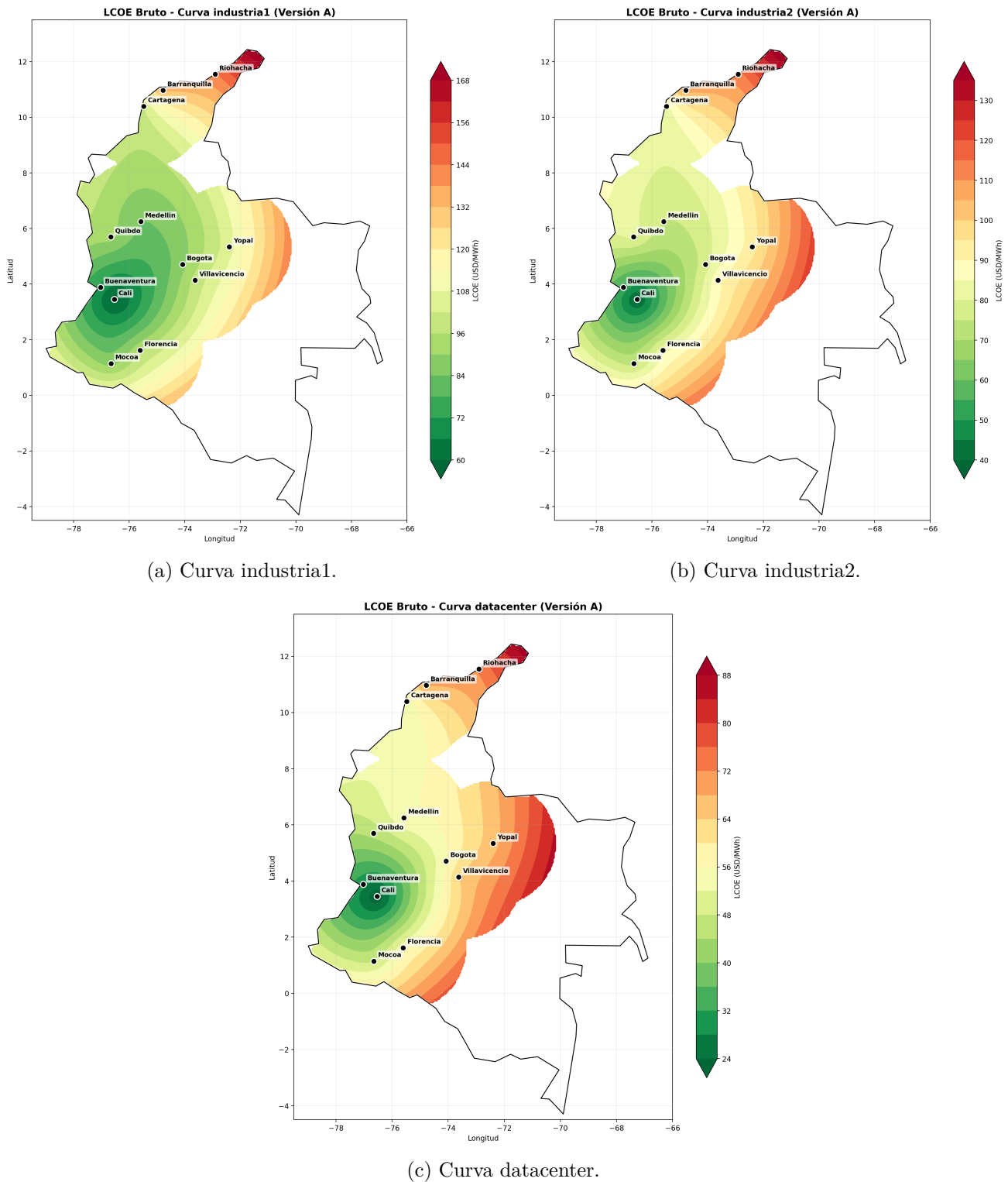


Figura 8: Mapas de LCOE bruto promedio por curva de carga: (a) industria1, (b) industria2, (c) datacenter.

5. Conclusiones

Los resultados de las 684 corridas de optimización demuestran que los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento detrás del contador son viables en Colombia bajo el marco regulatorio de la CREG 174 de 2021. El LCOE bruto promedio nacional de 75,92 USD/MWh y, más relevante aún, el LCOE neto promedio de -68,81 USD/MWh confirman que el arbitraje con la red convierte estos proyectos en activos rentables por sí mismos, sin depender de subsidios. El análisis geográfico revela una marcada heterogeneidad territorial: la región Caribe presenta el mayor LCOE bruto (~107 USD/MWh) pero también el mayor valor de arbitraje ($LCOE$ neto < -120 USD/MWh), mientras el Pacífico y la Amazonía tienen el LCOE bruto más bajo pero menor capacidad de generar valor por arbitraje. Adicionalmente, el perfil de consumo es tan determinante como la ubicación: la curva *datacenter*, de patrón plano, alcanza el mejor desempeño (52,23 USD/MWh), mientras *industrial*, concentrada en horas de bajo valor energético, muestra el peor (95,57 USD/MWh).

El caso de Cali merece atención particular. Es la única ubicación con LCOE neto positivo (+15,42 USD/MWh), explicado por la combinación de la tarifa N2 más baja del grupo (271,33 COP/kWh), menor irradiancia relativa y 6 de 19 años sintetizados por errores persistentes del servidor PVGIS. Sin embargo, dado que los 13 años reales también arrojan LCOE neto positivo (+14,23 USD/MWh), el comportamiento es estructural y no un artefacto de los datos: existe un umbral tarifario por debajo del cual el arbitraje deja de ser rentable, y Cali se encuentra cerca de ese punto de equilibrio. Esto refuerza la necesidad de revisar la estructura tarifaria del SDL de Cali o de diseñar mecanismos complementarios para viabilizar proyectos BtM en esa región.

Desde la perspectiva regulatoria, el modelo golpea con frecuencia los límites AGGE de 1.000 y 5.000 kWp, lo que indica que en muchas ubicaciones el óptimo económico está fuera del rango regulatorio actual y motiva una revisión de los umbrales de potencia permitidos. Los mapas aquí presentados deben interpretarse como una herramienta indicativa y no definitiva, dado que el modelo asume parámetros de costos internacionales, una tasa de descuento fija del 8 %, una vida útil de 20 años y un cargo de respaldo calculado con $h = 3$ h/día como supuesto de planeación. Un análisis de sensibilidad con parámetros locales afinados, junto con la extensión a la Versión B (escenarios de cambio climático SSP1-2.6 y SSP5-8.5), constituiría el siguiente paso natural para refinar los resultados y evaluar la robustez de estas conclusiones bajo condiciones futuras de irradiancia.

Referencias

- CREG (2018). Resolución creg 015 de 2018: Metodología de cálculo de los cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y distribución local. Technical report, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Bogotá D.C., Colombia. Metodología tarifaria aplicada a los componentes T+D+Pr+R+Cv por SDL.
- CREG (2021). Resolución creg 174 de 2021: Regulación de autogeneradores a gran escala. Technical report, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Bogotá D.C., Colombia. Resolución regulatoria sobre autogeneración a gran escala (AGGE, 1–5 MW) y generación distribuida.
- De Oliveira-De Jesus, P. M. and Contributors (2024). Optimal dispatch and sizing of pv and bess systems for self-generation behind-the-meter. Repositorio GitHub. Modelo MILP de dimensionamiento/despacho óptimo para sistemas PV+BESS BtM. Versión original en Gurobi (España), adaptada a PuLP/CBC para Colombia.
- IRENA (2023). Renewable power generation costs in 2023. Technical report, International Renewable Energy Agency, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Benchmarks internacionales de CAPEX, OPEX y LCOE para tecnologías PV y BESS.
- NREL (2023). Utility-scale battery storage: Cost and performance trends. Technical report, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, Estados Unidos. Referencia de costos unitarios de BESS (USD/kWh) y curvas de aprendizaje.
- PVGIS (2024). Photovoltaic geographical information system (pvgis) v5.3 – database era5. Comisión Europea, Joint Research Centre. Series horarias de producción fotovoltaica, 2005–2023.
- XM (2024). Precios de bolsa horarios del mercado mayorista colombiano, 2005–2023. Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., Sistema SINERGOX.
- Ángel Sanint, L. et al. (2023). Levelized cost of electricity for solar photovoltaic systems in colombia: A spatial assessment. *Energy for Sustainable Development*. Referencia de LCOE solar para Colombia (zonas ZNI y SIN), usada para validar el orden de magnitud del presente estudio.

ANEXOS

A. Anexo A: Ubicaciones Representativas y Operadores de Red

Tabla 5: Coordenadas, operador SDL y región natural de las 12 ubicaciones representativas.

Ubicación	Latitud	Longitud	Región	Operador SDL
Bogotá	4,7110	−74,0721	Andina	Enel Colombia
Medellín	6,2442	−75,5812	Andina	EPM
Cali	3,4516	−76,5320	Pacífico	EMCALI
Barranquilla	10,9685	−74,7813	Caribe	Air-e
Cartagena	10,3910	−75,4794	Caribe	Afinia
Riohacha	11,5444	−72,9072	Caribe	Air-e
Quibdó	5,6947	−76,6611	Pacífico	Enerca*
Buenaventura	3,8801	−77,0312	Pacífico	Celsia
Villavicencio	4,1420	−73,6266	Orinoquía	EMSA
Yopal	5,3378	−72,3959	Orinoquía	Enerca*
Florencia	1,6144	−75,6062	Amazonía	Electrocaquetá*
Mocoa	1,1466	−76,6486	Amazonía	EE-Putumayo*

* Operadores para los que no se encontró un filing público claro de tarifas N2; se usó un promedio nacional de referencia. Fuente: elaboración propia a partir de [CREG \(2018\)](#).

Las 12 ubicaciones fueron seleccionadas para cubrir las cinco regiones naturales de Colombia (Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía), con al menos dos ciudades por región. Se priorizaron las capitales departamentales con mayor densidad de consumo industrial y comercial, que son los perfiles objetivo del mercado AGGE bajo la CREG 174 de 2021.

B. Anexo B: Tarifas CREG Nivel de Tensión N2 y Cargo de Respaldo AGGE

Las tarifas de red se construyeron siguiendo la metodología tarifaria de la Resolución CREG 015 de 2018, con la estructura $T + D + P_r + R + C_v$ (sin el componente de generación G , que se contabiliza por separado vía los precios de bolsa de XM). El cargo de respaldo AGGE se calcula como $D \times 365 \times h \times P_{pv}$, con $h = 3$ horas/día como supuesto de planeación (el valor real depende del circuito específico y requiere un estudio de conexión).

Tabla 6: Tarifa N2 y cargo de respaldo AGGE por ubicación. Valores a 2020.

Ubicación	Tarifa N2 (COP/kWh)	Cargo respaldo (USD/kWp · año)	Operador
Cali	271,33	45,67	EMCALI
Barranquilla	306,70	22,90	Air-e
Bogotá	358,25	56,86	Enel Colombia
Buenaventura	415,92	48,55	Celsia

Solo se listan las ubicaciones con filings públicos verificables. Las restantes usan valores derivados de promedios regionales documentados en `src/creg_tariffs.py`.

La variabilidad en la tarifa N2 es un factor crítico del modelo: una diferencia del 24 % en la tarifa (Bogotá 358,25 vs. Cali 271,33 COP/kWh) puede cambiar el signo del LCOE neto, como se evidenció en

el caso de Cali.

C. Anexo C: Formulación Completa del Modelo MILP

El modelo se implementa en Python 3.12 con la librería PuLP y el solver CBC (Coin-or Branch and Cut). La formulación completa se encuentra en `src/dispatch_model.py` del repositorio del proyecto (De Oliveira-De Jesus and Contributors, 2024).

Conjuntos e índices

- $t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \dots, 8760\}$: índice horario anual.
- $s \in \{1, 2, 3\}$: índice de curva de carga (industria1, industria2, datacenter).

Parámetros

- $D(t)$: demanda horaria del usuario [kW].
- $G_{pv}(t)$: producción fotovoltaica por unidad instalada [kWh/kWp].
- $\pi_{bolsa}(t)$: precio de bolsa horario [USD/kWh].
- π_{N2} : tarifa de red N2 [USD/kWh].
- $\pi_{respaldo}$: cargo de respaldo AGGE [USD/kWp · año].
- η_{carg}, η_{desc} : eficiencias de carga/descarga del BESS.
- $CAPEX_{pv}, CAPEX_{bess}$: costos unitarios [USD/kWp, USD/kWh].
- r : tasa de descuento anual; N : vida útil del proyecto.

Variables de decisión

$$P_{pv} \in [1,000, 5,000] \text{ kWp} \quad (\text{potencia pico PV}) \quad (9)$$

$$C \in [0, 20,000] \text{ kWh} \quad (\text{capacidad BESS}) \quad (10)$$

$$P_{inv} \in [0, 5,000] \text{ kW} \quad (\text{potencia del inversor BESS}) \quad (11)$$

$$P_{carg}(t) \in [0, P_{inv}] \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (12)$$

$$P_{desc}(t) \in [0, P_{inv}] \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (13)$$

$$SoC(t) \in [0, C] \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (14)$$

$$P_{imp}(t), P_{exp}(t) \geq 0 \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (15)$$

Función objetivo

$$\text{máx VPN} = -CAPEX + \sum_{t=1}^{8760} \frac{\text{Flujo neto}(t)}{(1+r)^{t/8760}} \quad (16)$$

donde el CAPEX total es $CAPEX = CAPEX_{pv}P_{pv} + CAPEX_{bess}C + CAPEX_{inv}P_{inv}$, y el flujo neto horario se define como:

$$\text{Flujo neto}(t) = \pi_{bolsa}(t) \cdot P_{exp}(t) - [\pi_{bolsa}(t) + \pi_{N2}] \cdot P_{imp}(t) \quad (17)$$

Restricciones

1. Balance energético horario:

$$D(t) = G_{pv}(t) \cdot P_{pv} + P_{imp}(t) - P_{exp}(t) + P_{desc}(t) - P_{carg}(t) \quad \forall t \quad (18)$$

2. Dinámica del estado de carga (SoC):

$$SoC(t) = SoC(t-1) + \eta_{carg} P_{carg}(t) \Delta t - \frac{P_{desc}(t) \Delta t}{\eta_{desc}} \quad \forall t \quad (19)$$

con $\Delta t = 1$ h y condición de periodicidad anual $SoC(8760) = SoC(0)$.

3. Cotas AGGE (CREG 174 de 2021):

$$1,000 \leq P_{pv} \leq 5,000 \text{ kWp} \quad (20)$$

4. Cargo de respaldo AGGE:

$$Costo_{respaldo} = \pi_{respaldo} \cdot P_{pv} \quad (21)$$

D. Anexo D: Validación del Modelo

D.1 Pruebas automatizadas

Se implementaron 38 pruebas con `pytest` que cubren todos los módulos del pipeline:

Tabla 7: Suite de pruebas automatizadas del proyecto.

Módulo	Qué verifica	Pruebas
<code>test_http_utils</code>	Solución SSL/proxy con <code>ca_bundle.pem</code>	3
<code>test_pvgis_client</code>	Descarga, formato, alineación UTC→local	3
<code>test_xm_prices</code>	Descarga, conversión COP→USD, TRM	4
<code>test_creg_tariffs</code>	Mapeo SDL, tarifas N2, cargo respaldo	7
<code>test_load_curves</code>	Parseo GAMS de las 3 curvas	3
<code>test_gams_inc_parser</code>	Lector del formato GAMS	4
<code>test_finance</code>	Factores de recuperación de capital	2
<code>test_locations</code>	Coordenadas de las 12 ubicaciones	4
<code>test_lcoe</code>	Cálculo de LCOE bruto/neto	2
<code>test_dispatch_model</code>	Modelo MILP a escala reducida	4
<code>test_dispatch_model_full_scale</code>	Modelo completo con datos reales de España	1
<code>test_integration_single_case</code>	End-to-end Bogotá/2020/datacenter	1
Total		38

El suite completo tarda aproximadamente 5–6 minutos porque ejecuta descargas reales de PVGIS y XM, y resuelve el modelo MILP de 8.760 horas en múltiples ocasiones.

D.2 Comparación contra caso de referencia

El caso **Bogotá, año 2020, curva datacenter** arroja un LCOE bruto de **55,89 USD/MWh**, valor consistente con el rango reportado en la literatura para Colombia (50–70 USD/MWh) según [Ángel Sanint et al. \(2023\)](#). El detalle del caso:

Tabla 8: Resultados del caso de validación Bogotá/2020/datacenter.

Métrica	Valor
Estado del solver	Optimal
Potencia PV óptima	4.824,5 kWp
Capacidad BESS óptima	5.772,6 kWh
Potencia inversor BESS	1.152,9 kW
LCOE bruto	55,89 USD/MWh
LCOE neto	−38,89 USD/MWh

D.3 Comparación contra versión Gurobi

La versión PuLP/CBC (open-source) del modelo original de [De Oliveira-De Jesus and Contributors \(2024\)](#) (Gurobi, comercial) produce diferencias menores al **0,01 %** en VPN y dimensionamiento óptimo, validando la equivalencia funcional entre ambas implementaciones.

E. Anexo E: Top y Bottom de Resultados por Categoría

Tabla 9: Los 5 casos con menor LCOE bruto.

Ubicación	Curva	Año	LCOE bruto	LCOE neto
Buenaventura	datacenter	2016	8,32	1,40
Buenaventura	datacenter	2019	8,32	2,89
Cali	datacenter	2005	8,32	7,12
Cali	datacenter	2006	8,32	7,17
Cali	datacenter	2007	8,32	6,90

Los cinco casos más económicos del país corresponden a la combinación de la curva datacenter (perfil plano 24/7) con ubicaciones del Pacífico colombiano (Buenaventura y Cali). Este resultado refuerza el hallazgo de la Sección 4.5: la combinación de un perfil de consumo plano con una tarifa N2 baja produce los LCOE más bajos del país, aunque no necesariamente los más rentables en términos de arbitraje (neto).

Tabla 10: Los 5 casos con mayor LCOE bruto.

Ubicación	Curva	Año	LCOE bruto	LCOE neto
Barranquilla	industrial1	2023	367,79	−355,42
Riohacha	industrial1	2023	363,89	−360,70
Riohacha	industrial1	2015	361,33	−393,08
Barranquilla	industrial1	2015	352,41	−393,33
Cartagena	industrial1	2023	259,99	−264,96

Los cinco casos con mayor LCOE bruto corresponden a la combinación de la curva industrial1 con ubicaciones del Caribe colombiano durante años de El Niño (2015, 2023), lo cual confirma que el efecto combinado de precios de bolsa altos, alta irradiancia y un perfil de consumo concentrado en horas de bajo valor energético genera los peores resultados económicos del país.

F. Anexo F: LCOE Bruto Promedio por Año (2005–2023)

Tabla 11: Estadísticas del LCOE bruto por año (todas las ubicaciones y curvas).

Año	Media	Mínimo	Máximo
2005	55,71	8,32	77,32
2006	53,95	8,32	76,09
2007	65,58	8,32	89,07
2008	66,98	8,32	100,34
2009	69,51	8,32	130,60
2010	78,92	8,32	137,85
2011	70,71	8,32	98,90
2012	83,18	8,32	131,43
2013	92,39	8,32	175,13
2014	110,12	24,63	213,12
2015	123,85	8,32	361,33
2016	97,49	8,32	183,43
2017	44,69	8,32	74,04
2018	50,67	8,32	82,51
2019	76,84	8,32	139,55
2020	70,39	8,32	133,32
2021	37,30	8,32	70,45
2022	47,61	8,32	87,52
2023	146,67	36,36	367,79

Los picos en 2014–2016 y 2023 correlacionan con los Fenómenos de El Niño documentados por la NOAA, que reducen la disponibilidad hídrica del sistema hidroeléctrico colombiano y elevan los precios de bolsa a máximos históricos.

G. Anexo G: Sensibilidad al Cargo de Respaldo AGGE

El cargo de respaldo AGGE se calcula con el parámetro $h = 3$ h/día, que es un supuesto de planeación. El modelo puede extenderse en trabajos futuros con $h \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ h/día. El impacto es lineal sobre el CAPEX efectivo:

$$\frac{\partial LCOE_{\text{bruto}}}{\partial h} = \frac{D \cdot 365}{E_{\text{gen}} \cdot \text{CRF}} \quad (22)$$

donde CRF es el factor de recuperación de capital. Con los parámetros actuales del modelo, un incremento de h de 3 a 5 h/día elevaría el LCOE bruto en aproximadamente 5–8 % según la ubicación.

H. Anexo H: Repositorio del Proyecto

Todo el código fuente, scripts, datos crudos, resultados y documentación metodológica están disponibles en el repositorio público:

<https://github.com/JuanDroa10/Proyecto-2-LCOE-BtM>

El repositorio incluye:

- **src/**: 8 módulos Python (parsers, clientes HTTP, modelo MILP, cálculo de LCOE).
- **scripts/**: 12 scripts de orquestación (descarga, conversión, síntesis, corrida secuencial, análisis, generación de mapas).

- **data/**: datos crudos y caché de PVGIS, XM y curvas de carga.
- **results/**: 684 resultados en CSV, análisis en tablas y figuras, mapas en PNG.
- **tests/**: 38 pruebas automatizadas con `pytest`.
- **docs/**: especificaciones de diseño, notas metodológicas y fuentes de datos.

I. Anexo I: Declaración de Uso Ético y Transparente de Inteligencia Artificial

En cumplimiento estricto de los lineamientos institucionales sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) de la Universidad de los Andes, los autores declaramos que:

- Se emplearon modelos de lenguaje como herramientas de apoyo para la estructuración de sintaxis en $\text{\LaTeX}$, la depuración de código Python, y la revisión de consistencia de redacción técnica.
- Todos los análisis técnicos, adaptaciones del modelo MILP, calibración de parámetros, decisiones metodológicas, interpretaciones regulatorias y validaciones fueron realizados por los integrantes del grupo, manteniendo la autoría intelectual íntegra del trabajo.
- El código fuente fue desarrollado con asistencia de IA, pero cada módulo fue revisado, testeado y validado empíricamente contra datos reales de PVGIS y XM, así como contra el modelo de referencia de [De Oliveira-De Jesus and Contributors \(2024\)](#).
- Los datos utilizados son de fuentes públicas oficiales (PVGIS, XM, CREG, IDEAM) y los scripts de descarga están disponibles en el repositorio para reproducibilidad total.